

Chương 2: Chọn biến và xây dựng mô hình

Nguyễn Thị Mộng Ngọc
University of Science, VNU - HCM
ngtmngoc@hcmus.edu.vn

Plan

- 1 Các tiêu chuẩn chọn ra mô hình tối ưu
- 2 Các phương pháp chọn mô hình phù hợp nhất
- 3 Ví dụ

Tiêu chuẩn chọn ra mô hình tối ưu

Các tiêu
chuẩn chọn ra
mô hình tối ưu

Các phương
pháp chọn mô
hình phù hợp
nhất

Ví dụ

- Tiêu chuẩn R^2

$$R^2 = \frac{SSR}{SST}$$

- Tiêu chuẩn R^2 hiệu chỉnh (Adjusted R^2)

$$R_{adj}^2 = 1 - \frac{SSE/(n-p)}{SST/(n-1)}$$

- Tiêu chuẩn C_p Mallows

$$C_p = \frac{SSE}{\hat{\sigma}^2} - (n - 2p)$$

Tiêu chuẩn chọn ra mô hình tối ưu (tt)

- Tiêu chuẩn AIC (Akaike Information Criterion)

$$AIC = -2\log(L) + 2k$$

- Tiêu chuẩn BIC (Bayesian Information Criterion)

$$BIC = -2\log(L) + k\log(n)$$

- Tiêu chuẩn Cross-Validated RMSE

Các tiêu
chuẩn chọn ra
mô hình tối ưu

Các phương
pháp chọn mô
hình phù hợp
nhất

Ví dụ

- ① Các tiêu chuẩn chọn ra mô hình tối ưu
- ② Các phương pháp chọn mô hình phù hợp nhất
- ③ Ví dụ

Các phương pháp chọn mô hình phù hợp nhất

- Chọn tập con (subset selection)
 - Chọn tập con tốt nhất (best subset selection)
 - Chọn từng bước (stepwise selection): chọn tới từng bước (forward stepwise selection); chọn lùi từng bước (backward stepwise selection) hoặc phối hợp chọn tới và chọn lùi từng bước.
 - Chọn ra mô hình tối ưu
- Phương pháp co giảm (shrinkage method)
- Giảm số chiều (dimension reduction)

Penalized regression (shrinkage or regularization methods.)

Shrinkage methods :

- Ridge regression
- Lasso regression
- Elastic Net

Ridge regression

- Ridge regression shrinks the regression coefficients, so that variables, with minor contribution to the outcome, have their coefficients close to zero.
- The shrinkage of the coefficients is achieved by penalizing the regression model with a penalty term called **L2-norm**, which is the sum of the squared coefficients.
- The amount of the penalty can be fine-tuned using a constant called λ . Selecting a good value for λ is critical.

Lasso regression

- Lasso regression (Least Absolute Shrinkage and Selection Operator). It shrinks the regression coefficients toward zero by penalizing the regression model with a penalty term called **L1-norm**, which is the sum of the absolute coefficients.
- In the case of lasso regression, the penalty has the effect of forcing some of the coefficient estimates, with a minor contribution to the model, to be exactly equal to zero.
- As in ridge regression, selecting a good value of λ for the lasso is critical.

Các tiêu
chuẩn chọn ra
mô hình tối ưu

Các phương
pháp chọn mô
hình phù hợp
nhất

Ví dụ

Plan

- ① Các tiêu chuẩn chọn ra mô hình tối ưu
- ② Các phương pháp chọn mô hình phù hợp nhất
- ③ Ví dụ

Ví dụ phân tích giá nhà ở Boston (sử dụng R)

- Mô hình hồi quy tuyến tính đơn
- Mô hình hồi quy tuyến tính bội
- Chọn mô hình hồi quy tuyến tính phù hợp nhất đối với bộ dữ liệu về giá nhà gồm 14 biến và 506 quan trắc.